INTERNAL REVIEW · 2026.04.10

# XN Quizzes 구현 현황 보고

고객사 요구사항 기반 프로토타입 중간점검

| STACK | 고객사 | 구현 완료 |
| --- | --- | --- |
| React 19 + Vite + Tailwind v4 | 경북대 · 인제대 · 다수 학교 | 6건 구현 · 6건 부분 구현 |

REFERENCE · 전체 요구사항 현황

● 구현 ● 부분 구현 ● 미구현 ● 미결

# 고객사 요구사항 구현 현황 — 전체 목록

이 슬라이드의 # 코드(예: 3-2, 2-1)가 이후 슬라이드에서 언급되는 요구사항 번호입니다

※ 상단 교수자/학생 토글은 UX 검토용 프로토타입 전용 장치 — 실제 구현 범위 아님

| # | 요구사항 | 요청 | 구현 상태 |
|---|---|---|---|
| **1. 문제은행 및 문항 자산 관리** | | | |
| 1-1 | 문항/문제은행 그룹 난이도 설정 및 메타데이터 관리 | 경북대 | 구현 |
| 1-2-a | 문제은행 그룹 타 과목 내보내기/가져오기 | 경북대 | 부분 구현 |
| 1-2-b | 시험 전체(문항+설정) 타 과목 내보내기/가져오기 | 경북대 | 구현 |
| 1-2-c | 문제은행 간 문항 복사 (동일 시스템 내) | 경북대 | 구현 |
| 1-3 | 엑셀 기반 문항 일괄 업로드 | 다수 | 구현 |
| 1-4 | 영문 입력형 문제 대소문자 구분 정답 판정 옵션 | 경북대 | 미구현 |
| 1-5 | 교수자 설정 문항 제목이 학생 응시 화면에도 동일하게 표시되도록 요청 | 경북대 | 미구현 |
| **2. 시험 설계 및 랜덤 출제** | | | |
| 2-1 | 복수 문제은행 기반 랜덤 출제 고도화 (2단계 모달) | 경북대 | 미구현 |
| 2-2 | 시험 출제 화면 탭/흐름 직관성 개선 | 경북대 | 부분 구현 |
| **3. 출력 및 문서화** | | | |
| 3-1 | 출제 시험 문제 PDF 다운로드/출력 | 다수 | 미구현 |
| 3-2 | 학생 개인별 답안지 PDF 다운로드/출력 | 다수 | 부분 구현 |
| 3-3 | 다수 학생 답안지 일괄 다운로드/출력 | 다수 | 부분 구현 |
| **4. 채점·성적·재응시** | | | |
| 4-1-a | 부분 점수 적용 여부 선택 옵션 | 경북대 | 구현 |
| 4-1-b | 부분 점수 방식 선택 옵션 | 경북대 | 구현 |
| 4-2 | 문항별 엑셀 일괄 채점 (수동채점 대상 문항 기준) — AI 채점 기능으로 별도 관리 예정 | 경북대 | 부분 구현 |
| 4-3 | 조건부 재응시 (점수 미달/미응시자 자동 선별) | 인제대 | 미구현 |
| **5. 제출물·목록 관리** | | | |

| # | 요구사항 | 요청 | 구현 상태 |
|---|---|---|---|
| **5-1-a** | 파일 업로드 유형 문항별 제출물 개별 다운로드 | 다수 | 미구현 |
| **5-1-b** | 일괄 다운로드 시 문항별 폴더 구분 | 다수 | 미구현 |
| **5-2** | 주차/차시별 시험 목록 전용 메뉴 | 인제대 | 부분 구현 |

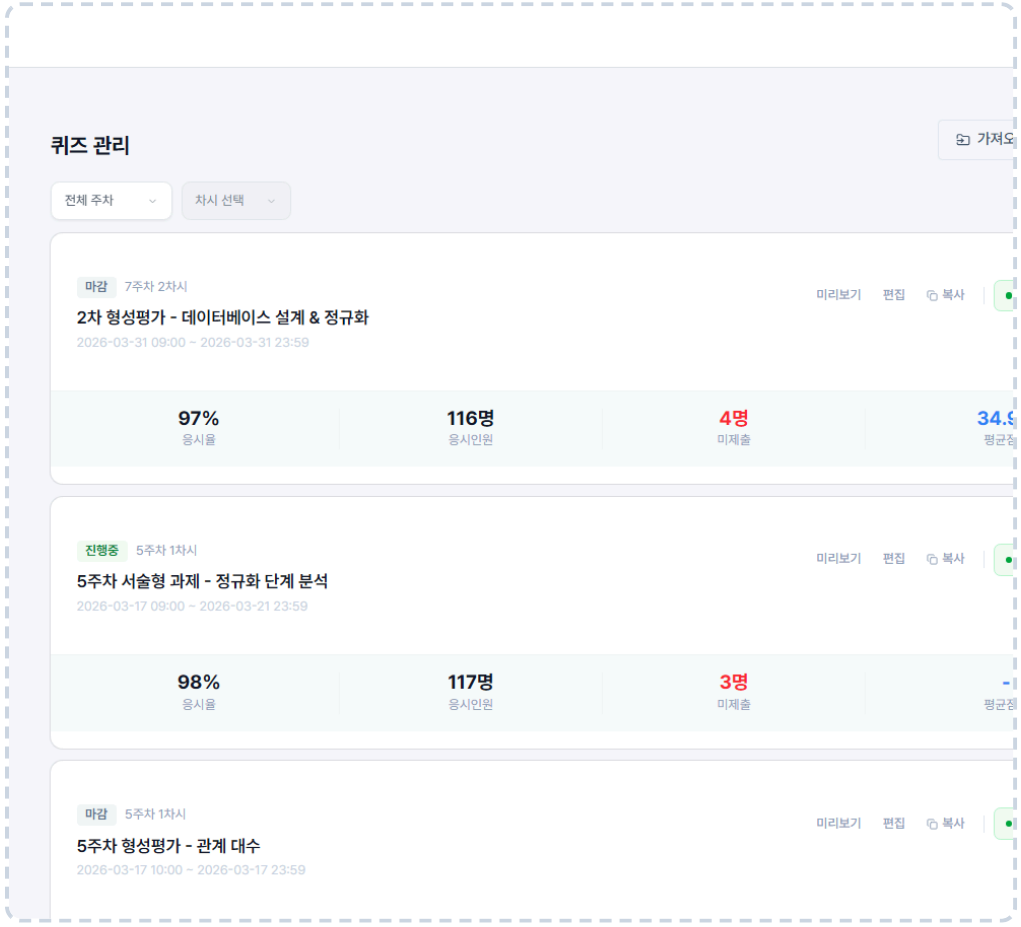
기능 01 · 제출물·목록 관리

# 주차/차시별 퀴즈 목록 관리

교수자가 한 화면에서 전체 퀴즈의 주차·차시·상태를 파악할 수 있는 목록 뷰

인제대 요청 · #5-2

## 화면 캡처




## 구현 포인트

1. **차시 드롭다운 연동** — 주차 미선택 시 차시 드롭다운 자동 비활성화. 주차 변경 시 차시 선택 자동 초기화하여 오필터 방지
2. **필터 결과 건수 실시간 반영** — 주차/차시 필터 변경 즉시 "퀴즈 N건"으로 카운트 업데이트. 조건에 맞는 퀴즈 없을 시 빈 상태 UI 표시

**프로토타입 전용 기능 안내**

상단 **교수자 / 학생 토글**은 UX 검토 목적으로만 추가된 프로토타입 전용 장치입니다. 실제 서비스에서는 별도 로그인 인증을 통해 역할이 부여되며, 이 토글은 실제 구현 범위에 포함되지 않습니다.

**요구사항**

각 불러온 시험이 몇 주차 몇 차시에 등록되어 있는지, 주차/차시별로 어떤 시험들이 등록되어 있는지 확인 가능한 기능

기능 02 · 문제은행

# 문항 난이도 분류 및 필터

문제은행 내 모든 문항에 난이도(상/중/하)를 부여하고 필터로 즉시 탐색

경북대 요청 · #1-1

## 화면 캡처

## 구현 포인트

1. **난이도 3단계** — 상(빨강)/중(노랑)/하(초록) 배지. 문항 생성·편집·엑셀 업로드 시 설정 가능
2. **복합 필터** — 키워드 검색 + 유형 + 난이도 3가지 필터 조합 가능. 실시간 결과 반영

**요구사항 (경북대)**
문제 개별 단위 및 문제은행 그룹 단위에 난이도 정보 등록 기능 제공. 문제은행이 단순 저장소가 아니라 버전 관리 / 메타데이터 관리가 가능한 구조로 개선 (경북대)

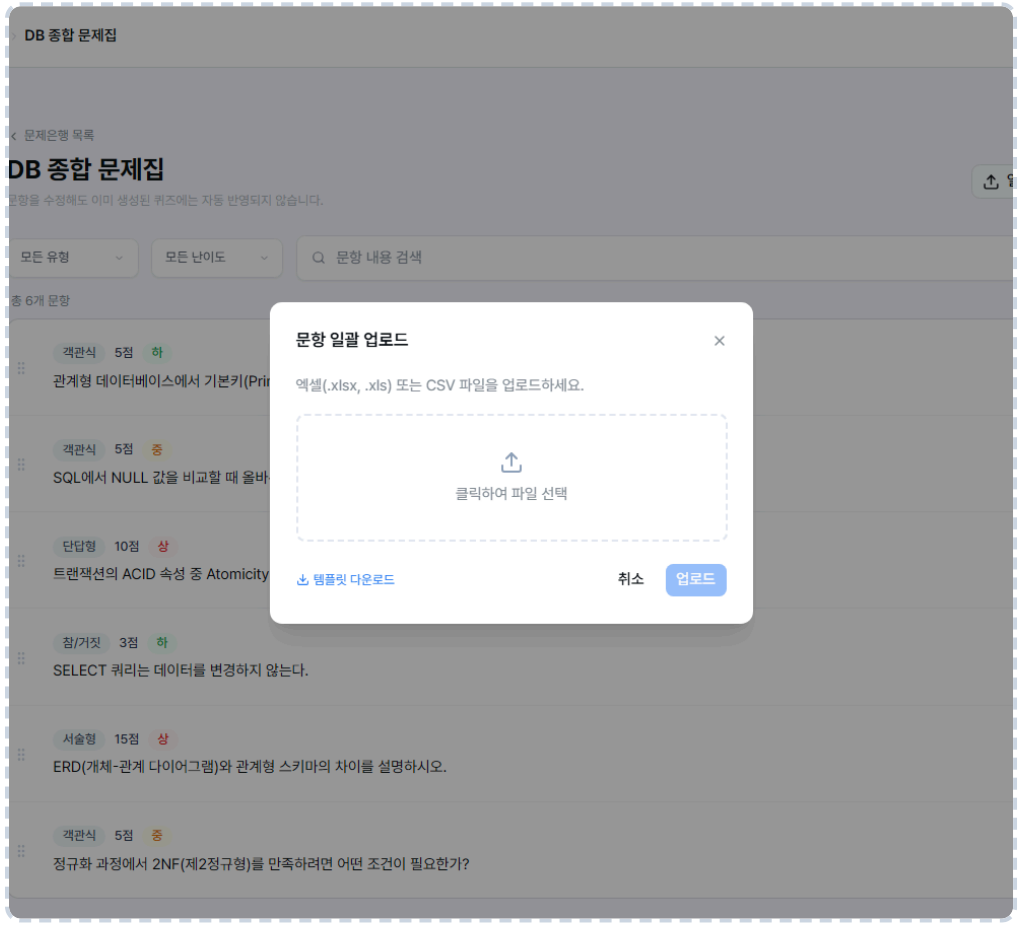
기능 03 · 문항 등록 효율화

# 엑셀 기반 문항 일괄 업로드

구현 완료 · #1-3

정해진 양식의 엑셀/CSV 파일로 문항을 대량 등록. 개별 입력 대비 작업 시간 대폭 단축

## 화면 캡처




## 구현 포인트

1. **템플릿 다운로드** — 유형 코드 안내 시트 + 난이도 코드 안내 시트 포함 3-sheet xlsx 제공
2. **지원 유형 4종** — 객관식·참거짓·단답형·서술형. 행 단위 구조로 표현 가능한 유형만 지원
3. **유효성 검사** — 행별 유형 코드 오류·필수값 누락·배점 비정상 시 오류 행 번호와 사유 안내

**요구사항**

현재 개별 입력 방식만 있어 문항 수가 많을수록 작업 시간과 피로도가 큼 → 정해진 양식의 엑셀 기반 문항 일괄 업로드 필요

**정책 확정 완료**

지원 유형(객관식·참거짓·단답형·서술형) 및 업로드 오류 처리 정책 확정 완료 확정 완료. 구현 완료 상태

업로드 템플릿 샘플 다운로드

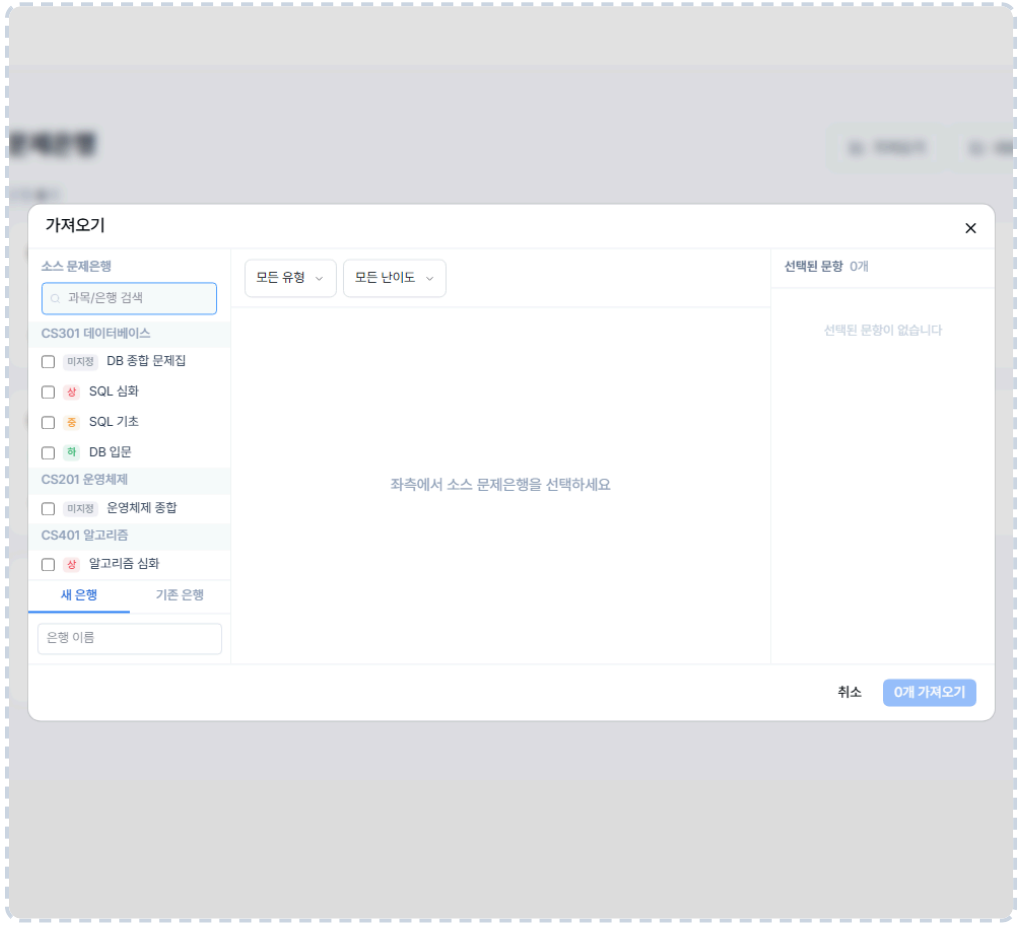
기능 04 · 문항 재사용

# 문제은행 간 문항 복사

다른 문제은행의 문항을 선택해 현재 은행으로 복사. 이동/복사 흐름 단순화

경북대 요청 · #1-2-c

## 화면 캡처




## 구현 포인트

1. **은행 선택 → 문항 체크** — 2단계 흐름. 다른 은행 목록에서 선택 후 문항 개별 체크
2. **복사 시 독립 객체 생성** — 원본과 연결 끊김. 복사 후 수정해도 원본 은행에 영향 없음
3. **메타데이터 보존** — 난이도·유형 그대로 복사. ID만 새로 발급

**요구사항**

문제은행 그룹을 다른 과목으로 쉽게 내보내거나 복사해 올 수 있는 기능. 현재 퀴즈 복사는 즐겨찾기, 캔버스 복사 기능을 통해 진행하고 있어 직관적이지 않음 (경북대)

기능 05 · 출력 및 문서화

부분 구현 · #3-1/3-2/3-3

# 답안지 / 성적 / 문항 분석 다운로드

채점 완료 후 학생 답안·점수·문항 분석 지표를 xlsx로 일괄 다운로드

## 다운로드 샘플 미리보기

성적 | 답안지 | 문항 분석

| 이름 | 학번 | 학과 | 점수(/100) | 자동채점(/65) | 수동채점(/35) | 채점 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 학생 A | 2022001 | 컴퓨터공학과 | **85** | 55 | 30 | 채점 완료 |
| 학생 B | 2022002 | 소프트웨어학과 | **67** | 45 | 22 | 채점 완료 |
| 학생 C | 2022003 | 정보통신공학과 | — | 40 | — | 미채점 |
| 학생 D | 2022004 | 데이터사이언스학과 | — | 35 | — | 미채점 |
| 학생 E | 2022005 | 컴퓨터공학과 | **91** | 60 | 31 | 채점 완료 |
| 학생 F | 2022006 | 소프트웨어학과 | — | 50 | — | 미채점 |

## 구현된 다운로드 종류

**A** **성적 xlsx** — 이름·학번·학과·총점·자동채점합계·수동채점합계·채점 상태 포함

**B** **답안지 xlsx** — 학생별 문항 응답 전체 + 자동/수동 점수. mock 데이터 + localStorage 실제 제출 응답 통합

**C** **문항 분석 xlsx** — 난이도·변별도·이분상관계수(r_pb)·Cronbach α 2-sheet 구조로 제공. **r_pb·Cronbach α는 기존 Canvas LMS에서도 제공하던 표준 문항 분석 지표를 동일하게 반영한 것**

**D** **PDF 다운로드** — 모달 UI 존재. 실제 생성 로직 구현 예정 (페이지네이션 포함, 답변 중간 절단 방지)

**요구사항**
학생 개인별 시험 답안지 다운로드 · 여러 학생의 시험 답안지 일괄 다운로드 및 출력 기능 (다수 학교)

답안지 샘플 다운로드 | 성적 샘플 다운로드 | 문항 분석 샘플 다운로드

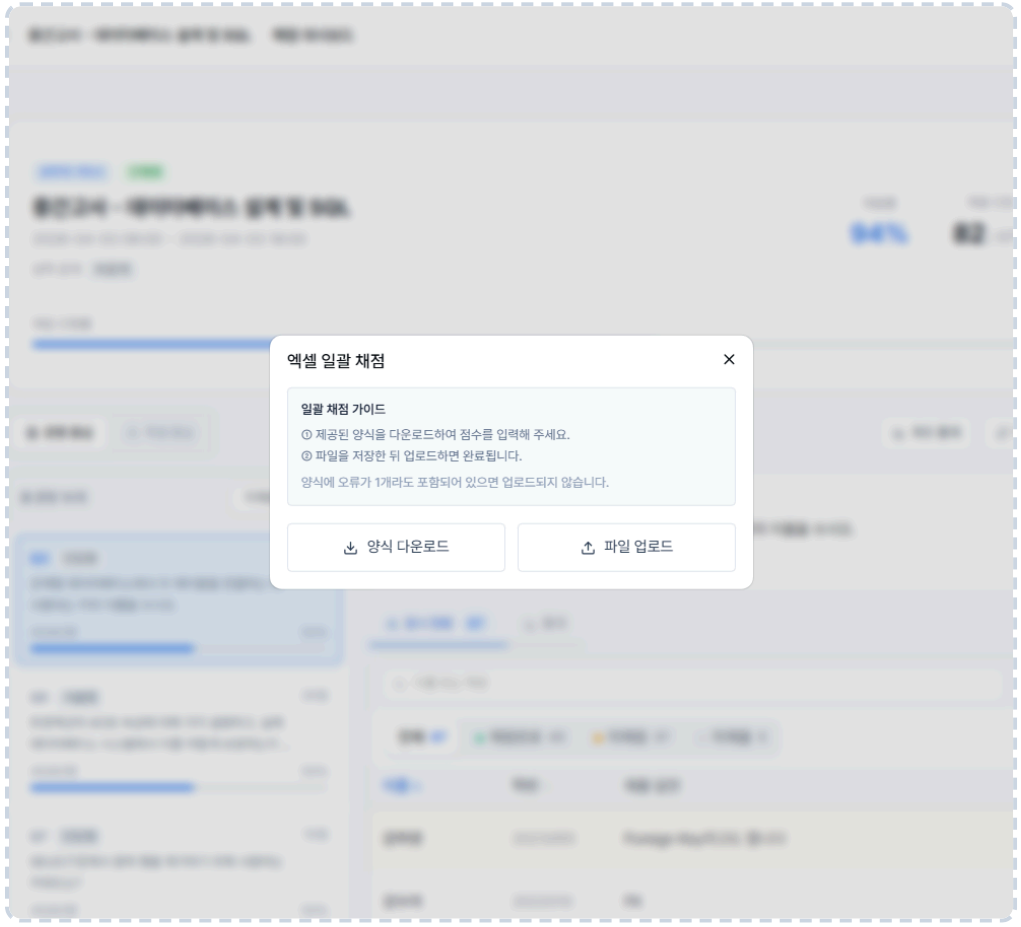
기능 06 · 채점·성적

부분 구현 · #4-2

# 문항별 엑셀 일괄 채점

수동채점 대상 문항(서술형·파일업로드)에 대해 전체 학생 점수를 엑셀로 일괄 입력. 채점 결과 즉시 반영

## 화면 캡처




## 구현 포인트

1. **수동채점 문항에만 노출** — 서술형·파일업로드 등 자동채점 불가 문항에서만 "엑셀 일괄 채점" 버튼 표시. 자동채점 문항은 버튼 미노출
2. **채점 양식 다운로드** — 해당 문항 응시 학생의 학번·이름·응답 내용이 채워진 xlsx 제공. 교수자는 점수 열에만 값 입력

**현재 구현 범위**

문항 단위 채점 — 문항 1개를 선택해 해당 문항에 대해 전체 학생 점수 일괄 입력. 전 문항 동시 일괄 채점(AI 채점)은 별도 관리 예정

채점 양식 샘플 다운로드

다음 구현 예정 · 문제은행

구현 예정 · 경북대 요청

# 복수 문제은행 기반 랜덤 출제 고도화

현재 단일 은행·전체 삽입 방식에서, 복수 은행을 조합해 출제 정책을 세밀하게 설정하는 방식으로 확장

## 현재 방식 (AS-IS)

**문제은행에서 문항 추가 시**

① 문제은행 1개만 선택 가능

② 해당 은행 문항 중 개별 체크 후 추가

③ 모든 문항 배점 일괄 적용 (차등 불가)

④ 난이도별 비율 설정 불가

**요구사항 (경북대)**

문제은행에서 임의 문제 출제 시 현재는 일일이 하나씩 그룹을 선택하고 배점을 설정해야 하여 번거로움

## 개선 방향 (TO-BE) · 2단계 모달

**1단계 — 문제은행 복수 선택**

전체 선택/해제 포함 모달로 다수 과목·단원의 은행을 한 번에 선택

↓

**2단계 — 은행별 출제 옵션 설정**

선택한 각 은행에서 **출제 문항 수**와 **적용 배점**을 각각 지정. 난이도별 차등 배점 설정 가능

**예시 설정**

1단원 20문제 중 5문제 / 2단원 20문제 중 5문제 / 3단원 40문제 중 10문제 → 총 20문제 랜덤 출제

## 이 기능으로 해결되는 요구사항

**복수 문제은행 선택**

요구사항 1-1-b · 2-1 — 복수의 문제은행을 한 번에 선택하고, 그룹별로 일정 수의 문제를 출제

**난이도별 배점 차등**

요구사항 1-1-c — 난이도 상·중·하 각각 다른 배점을 적용해 랜덤 출제 (예: 상 6점·중 5점·하 4점)

**문항 미리보기**

선택 전 은행 내 실제 문항(내용·난이도)을 팝업으로 미리 확인 가능하도록 지원 예정

**선행 조건** — 문항·문제은행 그룹에 난이도 정보가 포함되어 있어야 하며, 이는 기능 03에서 이미 구현 완료

구현 예정 · 채점·성적·재응시

구현 예정 · 인제대 요청 · #4-3

# 조건부 재응시 — 미응시/점수 미달자 자동 선별

전체 학생 일괄 재응시 방식에서, 조건 기반으로 대상을 자동 추출해 선택적 재응시를 부여하는 방식으로 확장

## 현재 방식 (AS-IS)

**재응시 허용 시**

① 전체 학생에게 동일 횟수 일괄 부여

② 점수 미달자만 선별해 부여하는 기능 없음

③ 미응시자 여부를 교수자가 직접 확인해야 함

④ 선별 후 수동으로 조치 → 관리 부담 큼

**요구사항 (인제대)**

진행 완료된 퀴즈에 대해, 점수 미달자 및 미응시자를 자동 분류하여 재응시 기회를 제공. 재응시 대상자를 조건 기반으로 자동 선정

## 개선 방향 (TO-BE) · 조건 설정 플로우

**1단계 — 재응시 조건 설정**

미응시자 포함 여부 + 점수 기준값(예: 60점 미만) 입력

↓

**2단계 — 대상자 자동 추출 확인**

조건에 해당하는 학생 목록 자동 추출. 교수자가 최종 확인 후 승인

↓

**3단계 — 추가 응시 횟수 부여**

선별된 학생에게만 지정 횟수 추가 응시 개방

## 기대 효과 및 해결되는 요구사항

**선별적 재응시 운영**

전체 학생이 아닌 기준에 해당하는 학생에게만 재응시 기회를 제공. 점수 우수 학생의 추가 응시로 인한 형평성 문제 방지

**교수자 관리 부담 감소**

응시 여부·점수 개별 확인 후 수동 조치하던 과정을 자동화. 대규모 강의에서 특히 효과적

**보완 학습 기회 제공**

기준 점수 미달 학생에게 추가 학습 후 재응시 기회를 부여해 학습 완성도 향상

**참고** — 아이맥스에서 제공하는 기능과 유사. 현재 Canvas LMS에는 해당 기능 없음

구현 완료 · 채점·성적·재응시

구현 완료 · 경북대 요청 · #4-1

# 부분 점수 정책 개선 — 적용 여부 및 방식 선택

Canvas LMS 방식(오답 차감)에서 벗어나, 교수자가 부분 점수 적용 여부와 방식을 직접 선택할 수 있도록 개선

## 현재 방식 — CANVAS LMS 오답 차감

**복수 정답 문항 채점 예시 (배점 9점, 정답 3개)**

- 점수 단위 = 9점 ÷ 3개 = **3점**
- 정답 2개 맞춤 → +6점
- 오답 1개 선택 → -3점
- **최종 취득: 6 - 3 = 3점**

**문제점 (경북대)**

이러한 오답 차감 방식은 한국 교육환경에서 익숙하지 않음. 부분 점수 적용 여부와 방식을 교수자가 직접 선택할 수 있어야 함

## 구현 완료 · 채점 방식 직접 선택

**전체 정답 시에만 만점 (기본값)**

오답 하나라도 포함 시 0점. 모든 정답만 선택 시 배점 전체 취득

`scoringMode: all_correct`

### 교수자 선택

**정답 비율 배분**

정답 개수 ÷ 전체 정답 수 × 배점. 오답 선택해도 차감 없음

`scoringMode: partial`

**비례 배분 예시 (배점 9점, 정답 3개 중 2개 맞춤)**

2 ÷ 3 × 9 = **6점** (오답 선택해도 차감 없음)

## 부분 점수 적용 대상 유형

**객관식 복수 정답**

정답 여러 개 중 일부만 선택한 경우. 현재 오답 차감 방식의 주요 불만 대상

**다중 빈칸 채우기**

빈칸이 여러 개인 문항에서 일부 빈칸만 정답인 경우 부분 점수 부여

**연결형(짝짓기)**

연결 쌍 중 일부만 정답인 경우 맞춘 쌍 수에 비례해 점수 부여

**정책 확정** — 오답 선택 시 감점 여부를 퀴즈 단위로 ON/OFF 설정 가능 (penaltyEnabled, 기본값 false). partial 모드에만 적용

SUMMARY

# 구현 현황 요약 및 다음 스텝

2026-04-10 기준 · PDF 요구사항 기반 총 19건

## 6

### 구현 완료

- 문항 난이도 분류 및 메타데이터 (1-1)
- 문제은행 간 문항 복사 — 동일 시스템 내 (1-2-c)
- 시험 전체(문항+설정) 타 과목 복사/가져오기 (1-2-b)
- 엑셀 기반 문항 일괄 업로드 (1-3) — 정책 확정 완료
- 복수선택 부분 점수 적용 여부 선택 (4-1-a)
- 복수선택 채점 방식 선택 partial/all_correct (4-1-b)

## 6

### 부분 구현

- 타 과목 문제은행 복사 (1-2-a) — 타 과목 선택 UI 완료, 실데이터 연동 예정
- 시험 출제 탭 UX (2-2) — 구조는 있으나 가이드 미흡
- 답안지 PDF 다운로드 (3-2) — UI만, 생성 로직 예정
- 다수 학생 답안지 일괄 (3-3) — xlsx 완료, PDF 예정
- 문항별 엑셀 일괄 채점 (4-2) — 수동채점 문항 기준 구현, AI 채점 예정
- 주차/차시 전용 메뉴 (5-2) — 목록 표시만

## 7

### 미구현 (예정)

- 교수자 문항 제목 학생 화면 표시 (1-5)
- 복수 문제은행 랜덤 출제 고도화 (2-1) — 2단계 모달 설계 확정
- 시험 문제 PDF 생성 (3-1) / 답안지 PDF 로직 (3-2·3-3)
- 조건부 재응시 (4-3)
- 제출물 문항별 다운로드 (5-1) / 대소문자 구분 (1-4)

### 다음 구현 예정

**완료 목표: 2026-04-14**

- → 복수 문제은행 2단계 모달 (2-1)
- → 시험 문제 PDF 생성 (3-1)
- → 답안지 PDF + 페이지네이션 (3-2·3-3)
- → 조건부 재응시 UI (4-3)

### 정책 결정 후 착수

- → 교수자 문항 제목 학생 화면 표시 (1-5) — 신규 요구사항
- → 파일 업로드 제출물 문항별 폴더 분리 (5-1)

### MVP2 후보

- → 타 과목 문제은행 그룹 복사 전용 UI (1-2-a) — 미결
- → 파일 업로드 제출물 문항별 관리 (5-1)
- → 영문 대소문자 구분 정답 판정 (1-4)